

Chaima Filali

+216 99 131 554

✉ chaimafilali6@gmail.com

🌐 github.com/filali6

Équipe de recrutement doctoral
Laboratoire IRISA – CNRS UMR 6074
Rennes, France

April 27, 2026

Madame, Monsieur,

Étudiante en dernière année de génie logiciel à l'ISAMM de Tunis, je vous soumetts ma candidature pour le doctorat proposé dans le cadre du projet FutureFlow. Ce sujet m'a immédiatement attirée : il place au cœur de la recherche ce que je pratique concrètement au quotidien – concevoir des systèmes modulaires capables d'intégrer des composants hétérogènes autour d'une interface commune.

Mon parcours m'a amené à aborder concrètement les problématiques centrales de cette thèse. Lors de mon stage chez AXE FINANCE, j'ai conçu un système modulaire à base de plugins permettant l'intégration d'outils externes sans modification du code source — une approche directement transposable à la conception d'adaptateurs pour modèles hydrogéologiques hétérogènes. J'y ai également mis en œuvre une architecture événementielle avec Apache Kafka et Dapr, orchestrant des flux de données entre composants aux structures incompatibles. Cette expérience m'a appris que l'enjeu réel d'un tel système n'est pas technique, mais conceptuel : définir une interface commune assez abstraite pour être universelle, assez précise pour être utile.

La question de recherche du projet — comment intégrer et combiner dynamiquement des modèles hydrologiques hétérogènes au sein d'un cadre unifié à plusieurs niveaux de fidélité — résonne directement avec des défis que j'ai tenté de résoudre dans d'autres contextes. Dans mon projet de serre connectée, j'ai couplé des composants aux protocoles et temporalités différents (MQTT, Firebase, ESP32-CAM) autour d'une logique de décision commune. Dans mon assistant financier intelligent, j'ai conçu une architecture RAG permettant à différents modèles d'interagir autour d'une interface unifiée. Ce sont, à une autre échelle, des problèmes de "changement de modèle" tels que vous les définissez.

Je n'ai pas de formation en hydrologie, et le sujet l'indique clairement : ce n'est pas ce qui est attendu. Ce qui m'est demandé, c'est un regard informatique rigoureux sur un problème scientifique ouvert. C'est précisément ce que je souhaite apporter. L'IRISA, reconnu pour ses travaux en architectures logicielles et en IA, représente pour moi l'environnement idéal pour ce type de recherche interdisciplinaire.

Convaincue que mes compétences en architecture logicielle, intégration de systèmes et conception d'interfaces modulaires constituent un apport réel pour ce projet, je serais honorée de pouvoir vous en parler lors d'un entretien, je reste donc disponible à votre convenance. Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses.

Chaima Filali